Лабораторная работа №7

Кичигина Полина Евгеньевна

16 октября 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Получить навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.

Задание

1. Настройте межсетевой экран виртуальной машины server для доступа к серверу по протоколу SSH не через 22-й порт, а через порт 2022.
2. Настройте Port Forwarding на виртуальной машине server.
3. Настройте маскарадинг на виртуальной машине server для организации доступа клиента к сети Интернет.
4. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по расширенной настройке межсетевого экрана. Соответствующим образом внести изменения в Vagrantfile.

Выполнение лабораторной работы. Создание пользовательской службы firewalld

Откройте файл описания службы на редактирование и замените порт 22 на новый порт (2022). В этом же файле скорректируйте описание службы для демонстрации, укажите, что это модифицированный файл службы. Просмотрите список доступных FirewallD служб.

```
[pekichigina@server ~]$ sudo -i
[sudo] password for pekichigina:
[root@server ~]# cp /usr/lib/firewalld/serv
s/ssh-custom.xml
[root@server ~]# cd /etc/firewalld/services/
[root@server services]# cat /etc/firewalld/services/ssh-custom.xm
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<service>
  <short>SSH</short>
  <description>Secure Shell (SSH) is a protocol for logging into
 commands on remote machines. It provides secure encrypted commun
you plan on accessing your machine remotely via SSH over a firewa
e, enable this option. You need the openssh-server package instal
option to be useful.</description>
  <port protocol="tcp" port="22"/>
</service>
[root@server services]# nano ssh-custom.xml
[root@server services]# nano ssh-custom.xml
[root@server services]# firewall-cmd --get-services
```

Рис. 1: Выполняем команды

Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии и вновь выведите на экран список служб, а также список активных служб. Добавьте новую службу в FirewallD и выведите на экран список активных служб. Перегрузите правила межсетевого экрана с сохранением информации о состоянии.

```
y-sync squid ssdp ssh ssh-custom statsrv steam-lan-transfer steam-streaming st
ellaris stronghold-crusader stun stuns submission supertuxkart svdrp svn synct
hing syncthing-gui syncthing-relay synergy syscomlan syslog syslog-ng syslog-t
ls telnet tentacle terraria tftp tile38 tinc tor-socks transmission-client tur
n turns upnp-client vdsm vnc-server vrrp warpinator wbem-http wbem-https wireg
uard ws-discovery ws-discovery-client ws-discovery-host ws-discovery-tcp ws-di
scovery-udp wsdd wsdd-http wsman wsmans xdmcp xmpp-bosh xmpp-client xmpp-local
 xmpp-server zabbix-agent zabbix-java-gateway zabbix-server zabbix-trapper zab
bix-web-service zero-k zerotier
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh
[root@server services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom
success
[root@server services]# firewall-cmd --list-services
cockpit dhcp dhcpv6-client dns http https ssh ssh-custom
[root@server services]# firewall-cmd --add-service=ssh-custom --permanent
success
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 2: Добавляем новую службу

Организуйте на сервере переадресацию с порта 2022 на порт 22. На клиенте попробуйте получить доступ по SSH к серверу через порт 2022: ssh -p 2022 user@server.user.net (вместо user укажите свой логин).

```
[pekichigina@client.pekichigina.net ~]$ ssh -p 2022 pekichigina@server.pekichigina
.net
The authenticity of host '[server.pekichigina.net]:2022 ([192.168.1.1]:2022)' can'
t be established.
ED25519 key fingerprint is SHA256:thPHVySIi60E3VGPACtHGZdsm4M1Dup/H8eeiSDxOCo.
This key is not known by any other names.
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes
Warning: Permanently added '[server.pekichigina.net]:2022' (ED25519) to the list o
f known hosts.
pekichigina@server.pekichigina.net's password:
Web console: https://server.pekichigina.net:9090/ or https://10.0.2.15:9090/

Last login: Sat Oct 17 15:56:32 2026
[pekichigina@server ~]$
```

Рис. 3: Получаем доступ

Настройка Port Forwarding и Masquerading

На сервере посмотрите, активирована ли в ядре системы возможность перенаправ- ления IPv4-пакетов пакетов. Включите перенаправление IPv4-пакетов на сервере. Включите маскарадинг на сервере. На клиенте проверьте доступность выхода в Интернет.

```
net.ipv6.conf.default.forwarding = 0
net.ipv6.conf.default.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth0.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.forwarding = 0
net.ipv6.conf.eth1.mc_forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.forwarding = 0
net.ipv6.conf.lo.mc_forwarding = 0
[root@server services]# echo "net.ipv4.ip_forward = 1" > /etc/sysctl.d/90-forw
ard.conf
[root@server services]# sysctl -p /etc/sysctl.d/90-forward.conf
net.ipv4.ip_forward = 1
[root@server services]# firewall-cmd --zone=public --add-masquerade --permanen
t
success
[root@server services]# firewall-cmd --reload
success
```

Рис. 4: Настраиваем Port Forwarding и Masquerading

Внесение изменений в настройки внутреннего окружения виртуальной машины

На виртуальной машине server перейдите в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создайте в нём каталог firewall, в который поместите в соответствующие подкаталоги конфигура- ционные файлы FirewallD. В каталоге /vagrant/provision/server создайте файл firewall.sh. Открыв его на редактирование, пропишите в нём скрипт.

```
[root@server services]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/firewall
d/services
[root@server server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/firewall/etc/sysctl.d
[root@server server]# cp -r /etc/firewalld/services/ssh-custom.xml /vagrant/pr
ovision/server/firewall/etc/firewalld/services/
[root@server server]# cp -r /etc/sysctl.d/90-forward.conf /vagrant/provision/s
erver/firewall/etc/sysctl.d/
[root@server server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server server]# touch firewall.sh
[root@server server]# chmod +x firewall.sh
[root@server server]# nano firewall.sh
```

Рис. 5: Вносим изменения

Выводы

Мы освоили навыки настройки межсетевого экрана в Linux в части переадресации портов и настройки Masquerading.